静态路由实验指导手册

本指导手册内容来自：《计算机网络实验教程》（第 2 版），王盛邦编著，清华大学出版社，ISBN：9787302461234，2017 年 5 月

【实验目的】

掌握通过静态路由方式实现网络的连通性。

【实验内容】

完成本实验及实验思考。

在路由器 R1 和 R2 上配置静态路由，使 PC1 和 PC2 在跨路由器的情况下能互连互通。配置之前，应该测试 2 台计算机的连通性，以便与配置后的连通性作对比。

【实验拓扑】

本实验的拓扑结构如图 1 所示。

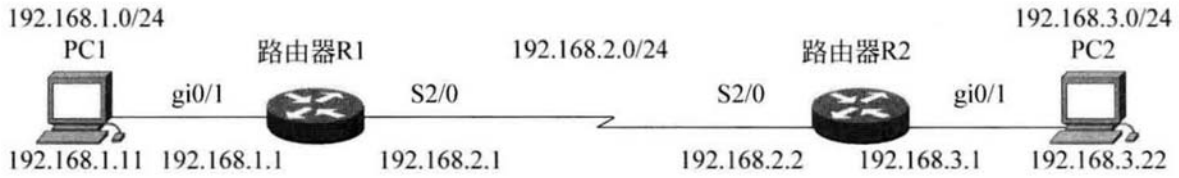


图 1 静态路由实验拓扑

【实验步骤】

注意，实验室每台 PC 都有 2 块网卡：1 块网卡（IP 已被配置为 172.16.X.1-3，X 为小组号）用于连接校园网、以访问互联网，以及配置实验室所在小组的路由器和交换机；1 块网卡用于在路由器和交换机配置好后，参与课程实验，其 IP 需手动配置，在本实验中配置为 192.168.X.X。若想令两块网卡在实验中同时使用，需手动配置 PC 的网络路由。若不想手动配置路由，可以在静态路由实验时禁用 PC 上 172.16.X.1-3 的网卡（不要拔掉 PC 的网线）。

步骤一：为 PC 配置 IP 地址和掩码

按照图 1 所示，为两台 PC 配置静态 IP 地址。

- **PC1 配置:**
  - IP 地址: 192.168.1.11
  - 子网掩码: 255.255.255.0
  - 默认网关: 192.168.1.1
- **PC2 配置:**
  - IP 地址: 192.168.3.22

- 子网掩码: 255.255.255.0
- 默认网关: 192.168.3.1

步骤二：路由器 R1 的基本配置

<Huawei> system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei] sysname R1

[R1] interface Ethernet0/0/1
[R1-Ethernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 24
[R1-Ethernet0/0/1] undo shutdown
[R1-Ethernet0/0/1] quit

[R1] interface Ethernet0/0/2
[R1-Ethernet0/0/2] ip address 192.168.2.1 24
[R1-Ethernet0/0/2] undo shutdown
[R1-Ethernet0/0/2] quit

步骤三：路由器 R2 的基本配置

<Huawei> system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei] sysname R2

[R2] interface Ethernet0/0/1
[R2-Ethernet0/0/1] ip address 192.168.3.1 24
[R2-Ethernet0/0/1] undo shutdown
[R2-Ethernet0/0/1] quit

[R2] interface Ethernet0/0/2
[R2-Ethernet0/0/2] ip address 192.168.2.2 24
[R2-Ethernet0/0/2] undo shutdown
[R2-Ethernet0/0/2] quit

步骤四：配置静态路由

- 在 **R1** 上配置去往 **PC2** 所在网段的静态路由
  [R1] ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.2

- **在 R2 上配置去往 PC1 所在网段的静态路由（回程路由）**
  [R2] ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1

步骤五：验证测试

1. 查看路由表
   在 R1 和 R2 上分别执行 display ip routing-table 命令，检查静态路由条目是否已成功加载。
   - **R1 预期输出（部分）**：
     Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
     192.168.1.0/24 Direct 0 0 D 192.168.1.1 Ethernet0/0/1
     192.168.2.0/24 Direct 0 0 D 192.168.2.1 Ethernet0/0/2
     192.168.3.0/24 Static 60 0 RD 192.168.2.2 Ethernet0/0/2

2. **测试端到端连通性**
   - 在 PC1 的命令行界面执行 ping 192.168.3.22。
     C:\>ping 192.168.3.22

     Pinging 192.168.3.22 with 32 bytes of data:
     Reply from 192.168.3.22: bytes=32 time<1ms TTL=126
     Reply from 192.168.3.22: bytes=32 time<1ms TTL=126

     出现以上回复，证明 PC1 与 PC2 已成功连通。

【实验思考】

(1) 在配置静态路由前，PC1 ping PC2，分析此时为何不通？
(2) 要实现 PC1 和 PC2 的通信，本实验共配置了几条静态路由？分别是什么？其含义是什么？
(3) 如果路由器中存在去往同一网段的多条路由信息，路由器会采用哪一个进行转发？